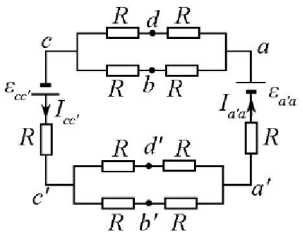
$$U_{a'a} = U_{cc'} = 0 \qquad (5b)$$

따라서 $a'a$와 cc'를 연결한 뒤 $a'a$와 cc'의 전류는

$$I_{aa'}^{(1)} = I_{cc'}^{(1)} = 0 \qquad (6b)$$

따라서 $a'a$와 cc'의 연결은 ba와 ad의 전류에 영향을 주지 않는다.

이제 $\varepsilon_{b'b}$, $\varepsilon dd'$을 단락하고 $\varepsilon_{a'a}$, $\varepsilon_{cc'}$만 작용할 때 각 가지의 전류를 구한다. $b'b$, dd'를 끊으면 그림의 등가 회로이다. 같은 방법으로 $\varepsilon_{a'a}$, $\varepsilon_{cc'}$만 작용할 때 $a'a$, cc'의 전류는



$$I_{a'a}^{(2)} = I_{cc'}^{(2)} = \frac{\sqrt{2}}{4}\frac{Bl\omega^2}{R}\sin\theta \qquad (7b)$$

ba 、 ad 、 bc와 cd에 흐르는 전류는

$$I_{ba}^{(2)} = I_{cd}^{(2)} = -\frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl\omega^2}{R}\sin\theta \qquad (8b)$$

$$I_{ad}^{(2)} = I_{bc}^{(2)} = \frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl\omega^2}{R}\sin\theta \qquad (9b)$$

b' 、 b 사이와 d 、 d' 사이 전위차는 $U_{b'b} = U_{dd'} = 0$이다. $b'b$, dd'를 연결한 뒤 $b'b$와 dd'의 전류는

$$I_{b'b}^{(2)} = I_{dd'}^{(2)} = 0 \qquad (10b)$$

따라서 bb', dd'의 연결은 각 가지의 전류에 영향을 주지 않는다.

중첩 원리에 따라 ba 、 ad 、 bc와 cd의 전류는

$$I_{ba} = I_{ba}^{(1)} + I_{ba}^{(2)} = \frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl\omega^2}{R}\left(\cos\theta - \sin\theta\right) \qquad (11b)$$

$$I_{ad} = I_{ad}^{(1)} + I_{ad}^{(2)} = \frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl\omega^2}{R}\left(\cos\theta + \sin\theta\right) \qquad (12b)$$

$$I_{bc} = I_{bc}^{(1)} + I_{bc}^{(2)} = \frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl\omega^2}{R}\left(\cos\theta + \sin\theta\right) \qquad (13b)$$

$$I_{cd} = I_{cd}^{(1)} + I_{cd}^{(2)} = \frac{\sqrt{2}}{8}\frac{Bl\omega^2}{R}\left(\cos\theta - \sin\theta\right) \qquad (14b)$$

2. 참고 해설 1과 같다.

채점 기준: 참고 해설 1의 기준을 따른다.

VIII.

참고 해설:

1. 아래 광로도에서 구면 거울의 반사광은 볼록 렌즈의 초점에 모인다.